

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 脆断 brittle fracture

结构或构件在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的断裂。

2.1.2 一阶弹性分析 first-order elastic analysis

不考虑几何非线性对结构内力和变形产生的影响，根据未变形的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移。

2.1.3 二阶 $P-\Delta$ 弹性分析 second-order elastic analysis

考虑几何非线性对结构内力和变形产生的影响，根据位移后的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移。

2.1.4 直接分析设计法 direct analysis method of design

直接考虑对结构稳定性和强度性能有显著影响的初始几何缺陷、残余应力、材料非线性、节点连接刚度等因素，以整个结构体系为对象进行二阶非线性分析的设计方法。

2.1.5 屈曲 buckling

结构、构件或板件达到受力临界状态时在其刚度较弱方向产生另一种较大变形的状态。

2.1.6 板件屈曲后强度 post-buckling strength of steel plate

板件屈曲后尚能继续保持承受更大荷载的能力。

2.1.7 正则化长细比或正则化宽厚比 normalized slenderness ratio

参数，其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度与相应的构件或板件抗弯、抗剪或抗承压弹性屈曲应力之商的平方根。

2.1.8 整体稳定 overall stability

构件或结构在荷载作用下能整体保持稳定的能力。

2.1.9 有效宽度 effective width

计算板件屈曲后极限强度时，将承受非均匀分布极限应力的板件宽度用均匀分布的屈服应力等效，所得的折减宽度。

2.1.10 有效宽度系数 effective width factor

板件有效宽度与板件实际宽度的比值。

2.1.11 计算长度系数 effective length ratio

与构件屈曲模式及两端转动约束条件相关的系数。

2.1.12 计算长度 effective length

计算稳定性时所用的长度,其值等于构件在其有效约束点间的几何长度与计算长度系数的乘积。

2.1.13 长细比 slenderness ratio

构件计算长度与构件截面回转半径的比值。

2.1.14 换算长细比 equivalent slenderness ratio

在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将格构式构件换算为实腹构件进行计算,或将弯扭与扭转失稳换算为弯曲失稳计算时,所对应的长细比。

2.1.15 支撑力 nodal bracing force

在为减少受压构件(或构件的受压翼缘)自由长度所设置的侧向支撑处,沿被支撑构件(或构件受压翼缘)的屈曲方向,作用于支撑的侧向力。

2.1.16 无支撑框架 unbraced frame

利用节点和构件的抗弯能力抵抗荷载的结构。

2.1.17 支撑结构 bracing structure

在梁柱构件所在的平面内,沿斜向设置支撑构件,以支撑轴向刚度抵抗侧向荷载的结构。

2.1.18 框架-支撑结构 frame-bracing structure

由框架及支撑共同组成抗侧力体系的结构。

2.1.19 强支撑框架 frame braced with strong bracing system

在框架-支撑结构中,支撑结构(支撑桁架、剪力墙、筒体等)的抗侧移刚度较大,可将该框架视为无侧移的框架。

2.1.20 弱支撑框架 frame braced with weak bracing system

在框架-支撑结构中,支撑结构抗侧移刚度较弱,不能将该框架视为无侧移的框架。

2.1.21 摇摆柱 leaning column

设计为只承受轴向力而不考虑侧向刚度的柱子。

2.1.22 节点域 panel zone

框架梁柱的刚接节点处,柱腹板在梁高度范围内上下边设有加劲肋或隔板的区域。

2.1.23 球形钢支座 spherical steel bearing

钢球面作为支承面使结构在支座处可以沿任意方向转动的铰接支座或可移动支座。

2.1.24 钢板剪力墙 steel-plate shear wall

设置在框架梁柱间的钢板,用以承受框架中的水平剪力。

2.1.25 主管 chord member

钢管结构构件中，在节点处连续贯通的管件，如桁架中的弦杆。

2.1.26 支管 bracemember

钢管结构中，在节点处断开并与主管相连的管件，如桁架中与主管相连的腹杆。

2.1.27 间隙节点 gap joint

两支管的趾部离开一定距离的管节点。

2.1.28 搭接节点 overlap joint

在钢管节点处，两支管相互搭接的节点。

2.1.29 平面管节点 uniplanar joint

支管与主管在同一平面内相互连接的节点。

2.1.30 空间管节点 multiplanar joint

在不同平面内的多根支管与主管相接而形成的管节点。

2.1.31 焊接截面 welded section

由板件（或型钢）焊接而成的截面。

2.1.32 钢与混凝土组合梁 composite steel and concrete beam

由混凝土翼板与钢梁通过抗剪连接件组合而成可整体受力的梁。

2.1.33 支撑系统 bracing system

由支撑及传递其内力的梁（包括基础梁）、柱组成的抗侧力系统。

2.1.34 消能梁段 link

在偏心支撑框架结构中，位于两斜支撑端头之间的梁段或位于一斜支撑端头与柱之间的梁段。

2.1.35 中心支撑框架 concentrically braced frame

斜支撑与框架梁柱汇交于一点的框架。

2.1.36 偏心支撑框架 eccentrically braced frame

斜支撑至少有一端在梁柱节点外与横梁连接的框架。

2.1.37 屈曲约束支撑 buckling-restrained brace

由核心钢支撑、外约束单元和两者之间的无粘结构造层组成不会发生屈曲的支撑。

2.1.38 弯矩调幅设计 moment redistribution design

利用钢结构的塑性性能进行弯矩重分布的设计方法。

2.1.39 畸变屈曲 distortional buckling

截面形状发生变化，且板件与板件的交线至少有一条会产生位移的屈曲形式。

2.1.40 塑性耗能区 plastic energydissipative zone

在强烈地震作用下，结构构件首先进入塑性变形并消耗能量的区域。

2.1.41 弹性区 elastic region

在强烈地震作用下，结构构件仍处于弹性工作状态的区域。

2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应设计值

- F —— 集中荷载；
 G —— 重力荷载；
 H —— 水平力；
 M —— 弯矩；
 N —— 轴心力；
 P —— 高强度螺栓的预拉力；
 R —— 支座反力；
 V —— 剪力。

2.2.2 计算指标

- E —— 钢材的弹性模量；
 E_c —— 混凝土的弹性模量；
 f —— 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；
 f_v —— 钢材的抗剪强度设计值；
 f_{ce} —— 钢材的端面承压强度设计值；
 f_y —— 钢材的屈服强度；
 f_u —— 钢材的抗拉强度最小值；
 f_t^a —— 锚栓的抗拉强度设计值；
 f_t^b 、 f_v^b 、 f_c^b —— 螺栓的抗拉、抗剪和承压强度设计值；
 f_t^r 、 f_v^r 、 f_c^r —— 铆钉的抗拉、抗剪和承压强度设计值；

- f_t^w 、 f_v^w 、 f_c^w —— 对接焊缝的抗拉、抗剪和抗压强度设计值；
- f_f^w —— 角焊缝的抗拉、抗剪和抗压强度设计值；
- f_c —— 混凝土的抗压强度设计值；
- G —— 钢材的剪变模量；
- N_t^a —— 一个锚栓的受拉承载力设计值；
- N_t^b 、 N_v^b 、 N_c^b —— 一个螺栓的受拉、受剪和承压承载力设计值；
- N_t^r 、 N_v^r 、 N_c^r —— 一个铆钉的受拉、受剪和承压承载力设计值；
- N_v^c —— 组合结构中一个抗剪连接件的受剪承载力设计值；
- S_b —— 支撑结构的侧移刚度（产生单位侧倾角的水平力）；
- Δu —— 楼层的层间位移；
- $[v_Q]$ —— 仅考虑可变荷载标准值产生的挠度的容许值；
- $[v_T]$ —— 同时考虑永久和可变荷载标准值产生的挠度的容许值；
- σ —— 正应力；
- σ_c —— 局部压应力；
- σ_f —— 垂直于角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的应力；
- $\Delta\sigma$ —— 疲劳计算的应力幅或折算应力幅；
- $\Delta\sigma_e$ —— 变幅疲劳的等效应力幅；
- $[\Delta\sigma]$ —— 疲劳容许应力幅；
- σ_{cr} 、 $\sigma_{c,cr}$ 、 τ_{cr} —— 分别为板件的弯曲应力、局部压应力和剪应力的临界值；
- τ —— 剪应力；
- τ_f —— 角焊缝的剪应力。

2.2.3 几何参数

A —— 毛截面面积；

A_n —— 净截面面积；

b	——	翼缘板的外伸宽度；
b_0	——	箱形截面翼缘板在腹板之间的无支承宽度；混凝土板托顶部的宽度；
b_s	——	加劲肋的外伸宽度；
b_e	——	板件的有效宽度；
d	——	直径；
d_e	——	有效直径；
d_o	——	孔径；
e	——	偏心距；
H	——	柱的高度；
H_1 、 H_2 、 H_3	——	阶形柱上段、中段（或单阶柱下段）、下段的高度；
h	——	截面全高；
h_e	——	焊缝的计算厚度；
h_f	——	角焊缝的焊脚尺寸；
h_w	——	腹板的高度；
h_0	——	腹板的计算高度；
I	——	毛截面惯性矩；
I_t	——	自由扭转常数；
I_ω	——	毛截面扇性惯性矩；
I_n	——	净截面惯性矩；
i	——	截面回转半径；
l	——	长度或跨度；
l_1	——	梁受压翼缘侧向支承间距离；螺栓（或铆钉）受力方向的连接长度；

l_w	——	焊缝的计算长度；
l_z	——	集中荷载在腹板计算高度边缘上的假定分布长度；
S	——	毛截面面积矩；
t	——	板的厚度；
t_s	——	加劲肋的厚度；
t_w	——	腹板的厚度；
W	——	毛截面模量；
W_n	——	净截面模量；
W_p	——	塑性毛截面模量；
W_{np}	——	塑性净截面模量。

2.2.4 计算系数及其他

K_1 、 K_2	——	构件线刚度之比；
n_f	——	高强度螺栓的传力摩擦面数目；
n_v	——	螺栓或铆钉的剪切面数目；
α_E	——	钢材与混凝土弹性模量之比；
α_e	——	梁截面模量考虑腹板有效宽度的折减系数；
α_f	——	疲劳计算的欠载效应等效系数；
α_i^{II}	——	考虑二阶效应框架第 A_n 层杆件的侧移弯矩增大系数；
β_E	——	非塑性耗能区内力调整系数；
β_f	——	正面角焊缝的强度设计值增大系数；
β_m	——	压弯构件稳定的等效弯矩系数；
γ_0	——	结构的重要性系数；

γ_x 、 γ_y	——	对主轴 x 、 y 的截面塑性发展系数；
ε_k	——	钢号修正系数，其值为 235 与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；
η	——	调整系数；
η_1 、 η_2	——	用于计算阶形柱计算长度的参数；
η_{ov}	——	管节点的支管搭接率；
λ	——	长细比；
$\lambda_{n,b}$ 、 $\lambda_{n,s}$ 、 $\lambda_{n,c}$ 、 λ_n	——	正则化宽厚比或正则化长细比；
μ	——	高强度螺栓摩擦面的抗滑移系数；柱的计算长度系数；
μ_1 、 μ_2 、 μ_3	——	阶形柱上段、中段（或单阶柱下段）、下段的计算长度系数；
ρ_i	——	各板件有效截面系数；
φ	——	轴心受压构件的稳定系数；
φ_b	——	梁的整体稳定系数；
ψ	——	集中荷载的增大系数；
ψ_n 、 ψ_a 、 ψ_d	——	用于计算直接焊接钢管节点承载力的参数；
Ω	——	抗震性能系数。